Muskeln, Sehnen, Bänder

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Der Bewegungsapparat

Damit wir uns bewegen können, arbeiten mehrere Strukturen zusammen. Wer sie kennt, versteht auch Verletzungen besser.

Struktur	Aufgabe	typische Verletzung
Muskel	zieht sich zusammen und bewegt die Knochen	Zerrung, Muskelfaserriss, Prellung
Sehne	verbindet Muskel und Knochen, überträgt die Kraft	Reizung (z. B. Achillessehne), Riss
Band	verbindet Knochen mit Knochen, stabilisiert Gelenke	Bänderdehnung, Bänderriss (z. B. Sprunggelenk)
Knorpel	überzieht Gelenkflächen, dämpft und lässt gleiten	Meniskusriss, Knorpelschaden im Knie
Knochen	Stütze und Hebel für die Muskeln	Bruch, Ermüdungsbruch

B Akute und chronische Verletzungen

Akute Verletzungen entstehen plötzlich durch einen Unfall: Umknicken, Zusammenstoß, Sturz. **Überlastungsschäden** entwickeln sich langsam, wenn eine Struktur immer wieder zu stark belastet wird, zum Beispiel bei zu schneller Steigerung des Lauftrainings. Typische Anzeichen sind Schmerzen, die beim Training zunehmen und morgens oder nach dem Sport anhalten.

C Heilungszeiten

Muskeln sind gut durchblutet und heilen schnell, eine Zerrung oft in 1 bis 2 Wochen. Sehnen, Bänder und Knorpel sind schlecht durchblutet und brauchen viel länger: Ein Bänderriss im Sprunggelenk braucht 6 Wochen und mehr. Ein Knochenbruch heilt meist in 6 bis 8 Wochen, danach muss die Kraft erst wieder aufgebaut werden. Wer zu früh voll einsteigt, riskiert einen Rückfall.

D Wachstum

Im Wachstumsschub wachsen die Knochen schneller als Muskeln und Sehnen sich anpassen. Die Sehnenansätze, etwa unterhalb der Kniescheibe oder an der Ferse, sind dann besonders empfindlich. Schmerzen dort nach Sprüngen sollte man ernst nehmen und die Belastung verringern.

E Zurück in den Sport

Nach einer Verletzung geht man stufenweise zurück: Zuerst muss der Alltag schmerzfrei gehen. Dann folgt lockeres Training ohne Sprünge und Richtungswechsel, danach sportartspezifisches Training und erst zuletzt Wettkampf. Jede Stufe darf erst beginnen, wenn die vorherige ohne Schmerzen klappt.

Das Wichtigste

- Muskel, Sehne, Band, Knorpel, Knochen haben verschiedene Aufgaben.
- Akute Verletzungen und Überlastungsschäden unterscheiden.
- Sehnen und Bänder heilen langsam, zu früher Einstieg führt zum Rückfall.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ 1 Setze ein.

Knorpel Sehne Band

Eine [Sehne] verbindet Muskel und Knochen. Ein [Band] verbindet Knochen mit Knochen. Der [Knorpel] dämpft im Gelenk.

○ 2 Akut oder Überlastung? Schreibe a oder ü.

A a = akut **B** ü = Überlastung

Umgeknickt beim Basketball	a
Seit Wochen Schmerzen an der Achillessehne beim Laufen	ü
Zusammenstoß mit Prellung	a
Ermüdungsbruch nach starker Steigerung des Trainings	ü

◐ 3 Warum heilen Bänder und Sehnen langsamer als Muskeln?

Sie sind schlecht durchblutet. Es kommen weniger Baustoffe und Sauerstoff zur verletzten Stelle.

◐ 4 Woran erkennt man einen Überlastungsschaden? Wie entsteht er?

Der Schmerz entwickelt sich langsam, wird beim Training stärker und bleibt nach dem Sport oder am Morgen.

Er entsteht, wenn eine Struktur immer wieder zu stark belastet wird, z. B. bei zu schneller Steigerung.

● 5 Ein 14-Jähriger hat nach dem Hochsprungtraining Schmerzen unter der Kniescheibe. Er ist gerade stark gewachsen. Was könnte die Ursache sein und was rätst du ihm?

Der Sehnenansatz ist im Wachstum überlastet. Sprungbelastung reduzieren, nicht mit Schmerzen springen, kühlen und bei anhaltenden Beschwerden zum Arzt.

● 6 Beschreibe die Stufen der Rückkehr nach einem Bänderriss und begründe, warum man keine überspringen sollte.

Erst Alltag schmerzfrei, dann lockeres Training ohne Sprünge, dann sportartspezifisch, zuletzt Wettkampf. Das Band ist erst nach Wochen belastbar. Wer zu früh voll spielt, reißt es leicht erneut.

◐ 7 Wähle eine Verletzung aus der Tabelle. Beschreibe, wie sie im Sport passieren kann und wie man ihr vorbeugt.

Beispiel Bänderriss im Sprunggelenk: beim Landen auf dem Fuß eines Gegners umknicken. Vorbeugen: Gleichgewichtstraining, kräftige Wadenmuskeln, gute Schuhe.